

Pourcentages et statistiques

Matières

1. Population, variable statistique, modalités.
2. Variable qualitative et quantitative discrète.
3. Effectifs et fréquences.
4. Tableau de distribution.
5. Diagrammes statistiques.
6. Moyenne arithmétique.
7. Étendue.
8. Pourcentages.
9. Repère orthonormé.

1. Pourcentages

1.1. Découverte

Exercice 1. En 2025, 45 % des déchets des belges ont été recyclés ou compostés.

- a) Sur 100 kg de déchets, combien ont été recyclés ou compostés?
- b) Sachant que les belges ont généré en moyenne 699 kg de déchets par habitant en 2025, calcule la masse des déchets recyclés ou compostés par habitant.

1. Pourcentages et statistiques

Exercice 2. Dans un tableau, on a indiqué la répartition du traitement des déchets générés en un an par habitant en Allemagne.

	Mise en décharge	Incinérés	Recyclés	Compostés	Total
En %	1	35	47	17	100
En kg					581

a) Que signifie le nombre 35 ?

b) Que signifie le nombre 581 ?

c) Complète les cases vides du tableau.

Exercice 3. Voici les données pour d'autres pays concernant la gestion des déchets.

	Mise en décharge en %	Incinérés en %	Recyclés en %	Compostés en %	Total en kg
France	36	32	18	14	543
Irlande	62	3	32	3	733
Royaume-Uni	55	10	23	12	565

Détermine le nombre de kg non recyclés ni compostés pour chaque pays.

a) France

c) Royaume-Uni

b) Irlande

1.2. Méthodes de calcul

Calculer $p\%$ d'une quantité N , c'est calculer :

$$\frac{p}{100} \times N$$

Exemple 1 : Sur une tablette de chocolat noir, on peut lire « 54 % de cacao ». Quelle est la masse de cacao dans une tablette de 250 g ?

$$\frac{54}{100} \times 250 = 135 \text{ g de cacao}$$

Exemple 2 : Un ordinateur reconditionné coûte 280 € hors TVA. Quel sera son prix TVA (21 %) comprise ?

$$280 + \frac{21}{100} \times 280 = 280 + 58,8 = 338,8 \text{ €}$$

Exemple 3 : En faisant ses courses pendant les soldes, Sonia achète un blouson qui est affiché à 40 €. Il est indiqué d'une pastille orange, ce qui signifie « -30 % ». Quel est le prix que Sonia va payer à la caisse ?

Exercice 4. Calcule.

a) 36 % de 25 km

d) 95 % de 750 g

g) 50 % de 438

b) 78 % de 12 L

e) 25 % de 12 €

h) 20 % de 45 L

c) 25 % d'une heure

f) 2 % de 1 500 €

i) 5 % de 48 km

1. Pourcentages et statistiques

Exercice 5. Dans un collège de 575 élèves, 28 % des collégiens sont en 6^e. Calcule le nombre d'élèves que cela représente.

Exercice 6. Une citerne ayant une capacité de 8500 L est remplie d'eau à 60 %.

- a) Quelle quantité d'eau, en litres, cette citerne contient-elle?

- b) Quelle quantité d'eau, en litres, cette citerne peut-elle encore recevoir?

Exercice 7. Construis ci-dessous un rectangle de 6 cm de longueur et de 5 cm de largeur. Hachure ensuite 40 % de la surface de ton rectangle.

Exercice 8. Au cours du dernier trimestre, une usine a créé 15 200 réfrigérateurs. Le service après-vente a noté des dysfonctionnements sur 608 d'entre eux. Détermine le pourcentage d'appareils défectueux.

Exercice 9. Joanna veut acheter une nouvelle voiture qui coûte 12 000 €. Puisqu'elle paye directement, le vendeur veut bien lui accorder une réduction de 12 % sur le prix total. Quel sera le prix à payer pour la voiture ?
Laisse ta démarche visible.

Exercice 10. Voici quatre situations de réductions ou d'augmentation de prix. Calcule le prix final en une seule étape.

a) +20 % sur 5 500 €

c) Un intérêt de 3 % sur un placement de 1 000 €

b) -15 % sur 2 000 €

d) Une remise de 5 % sur un achat de 25 €

Exercice 11. Charlotte travaille dans un magasin où elle reçoit un salaire mensuel de 1 400 €. Comme elle travaille bien, son patron décide de l'augmenter, et Charlotte reçoit 6 % de plus pour son salaire mensuel. Que gagne Charlotte chaque mois ?
Laisse ta démarche visible.

1.3. Comparer des offres

Pour comparer deux situations, il est souvent utile de tout ramener à un pourcentage ou à une même unité de comparaison.

Exercice 12. Dans l'école Prévert, il y a 637 élèves, dont 217 qui font du sport dans une équipe de l'école. Dans l'école Rimbaud, il y a 480 élèves, dont 157 qui sont dans des associations sportives.

Quelle est l'école la plus sportive ? Justifie en t'aidant des pourcentages.

Exercice 13. Cyril voit deux offres pour la toute nouvelle console.

- 🎮 Chez « MoinCher », la console coûte 350€ mais on peut recevoir 10 % de réduction si on commande par internet.
- 🎮 Chez « Bapri », la console coûte 400 €, mais si la commande est faite avant ce soir, le client reçoit 20 % de réduction.

Dans quel magasin Cyril doit-il aller pour payer sa console au moindre prix ? Justifie.

Exercice 14. Deux magasins de sport proposent la même paire de baskets.

- Chez « SportPlus », la paire coûte 85 € et bénéficie d'une réduction de 15 %.
- Chez « RunShop », la paire coûte 90 € et bénéficie d'une réduction de 20 %.

Dans quel magasin le client paiera-t-il le moins cher ? Justifie ta réponse en laissant apparaître tous tes calculs.

1.4. Pourcentages successifs

Lorsqu'on applique deux pourcentages l'un après l'autre, on ne peut pas simplement les additionner! Chaque pourcentage se calcule sur le montant obtenu après la première opération.

Exercice 15. Yousra a placé 3000 € en banque. Après 1 an, elle reçoit un intérêt de 7 %. Ensuite, les impôts arrivent et elle doit payer une taxe de 2 % sur le nouveau montant qu'elle a en banque.

De quel montant Yousra dispose-t-elle à la fin de ces deux opérations? Laisse ta démarche visible.

Exercice 16. Un magasin propose d'abord une réduction de 10 % sur un article de 80 €, puis, la semaine suivante, une réduction supplémentaire de 20 % sur le nouveau prix.

- a) Quel est le prix après la première réduction?
- b) Quel est le prix final après la seconde réduction?
- c) Ce prix final correspond-il à une réduction totale de 30 % sur le prix de départ? Justifie.

Exercice 17. Le prix d'un vélo est de 250 €. Le magasin applique d'abord une augmentation de 8 % liée à une pénurie de matériaux, puis, un mois plus tard, une réduction de 15 % lors d'une offre spéciale.

- a) Quel est le prix du vélo après l'augmentation de 8 %?
- b) Quel est le prix du vélo après la réduction de 15 % appliquée sur ce nouveau prix?
- c) Ce prix final correspond-il à une simple réduction de 7 % ($15\% - 8\%$) sur le prix de départ? Justifie ta réponse par le calcul.

1. Pourcentages et statistiques

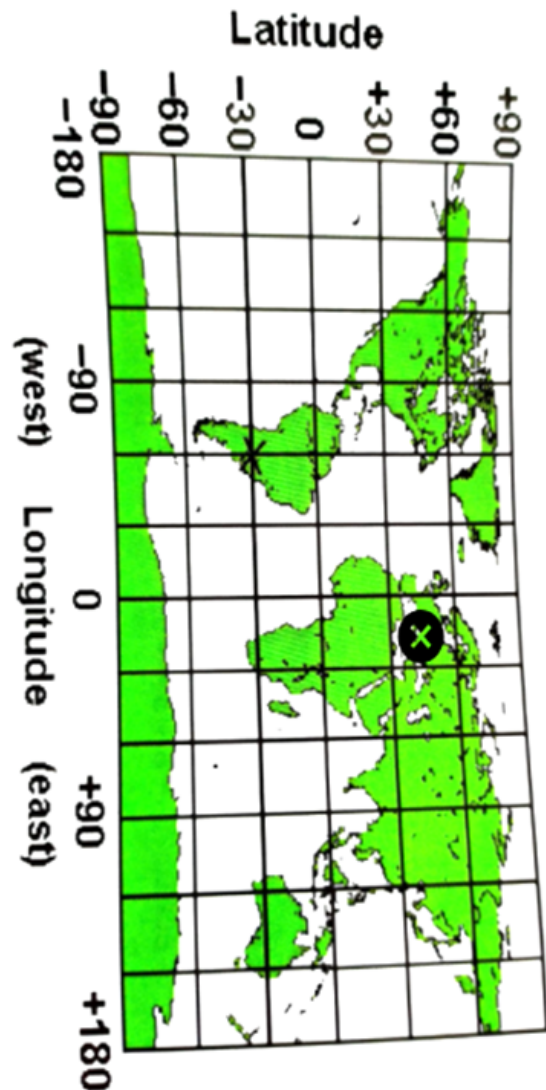
2. Repérage d'un point dans un plan

Pour repérer un point sur un plan, nous avons besoin de plusieurs informations. Explique oralement, dans chacun des exemples suivants, comment repérer la croix.

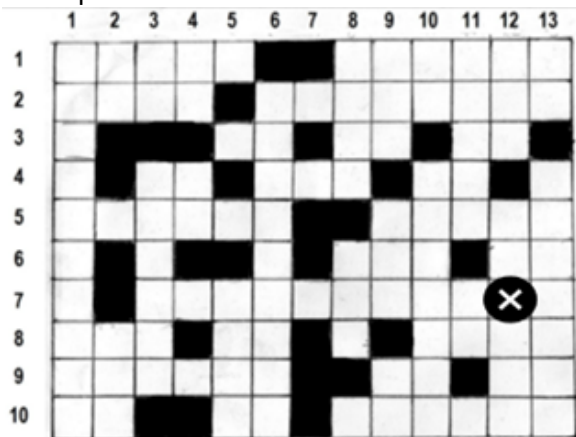
Exemple 1



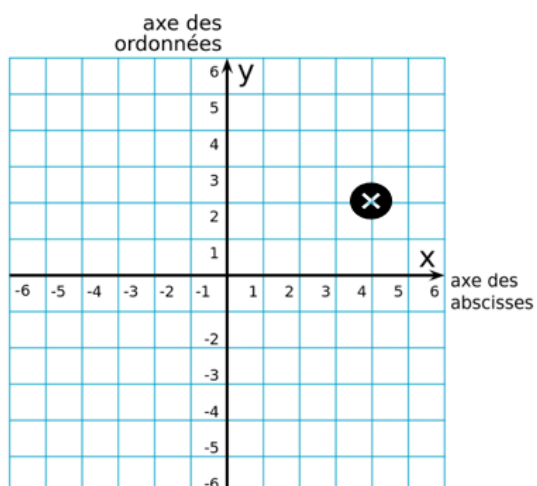
Exemple 4



Exemple 2



Exemple 3



2. Repérage d'un point dans un plan

En mathématiques, pour repérer un point sur un plan, nous utilisons majoritairement un repère dit **orthonormé** (appartenant à la famille des repères cartésiens). Un repère orthonormé possède deux caractéristiques majeures : ses axes sont perpendiculaires et ils ont les mêmes normes. L'intersection des deux axes se nomme **l'origine du repère**.

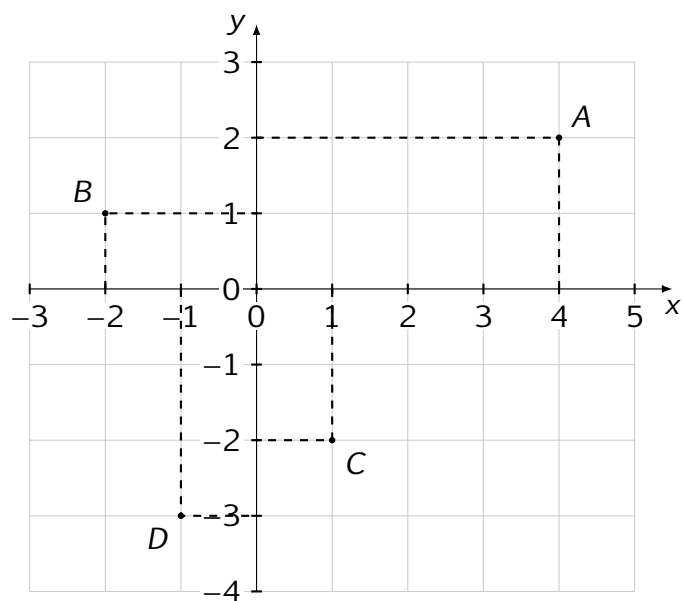
Pour placer ou repérer un point dans un repère orthonormé (*exemple 3*), nous avons besoin des **coordonnées** de ce point.

Ces coordonnées sont données dans un ordre précis : tout d'abord en donnant **l'abscisse** du point (x), qui est son repérage sur l'axe horizontal (axe des abscisses), et en donnant ensuite **l'ordonnée** du point (y), qui est son repérage sur l'axe vertical (axe des ordonnées).

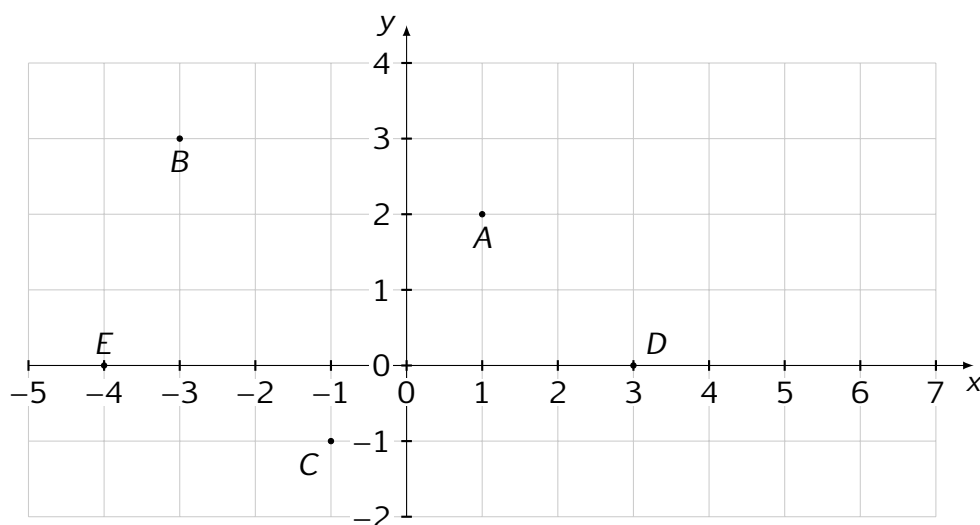
Les coordonnées se notent toujours sous la forme $(x;y)$.

Par exemple, le point A a comme abscisse 4, et comme ordonnée 2. On notera alors $A(4;2)$.

Note les coordonnées des points B, C et D.



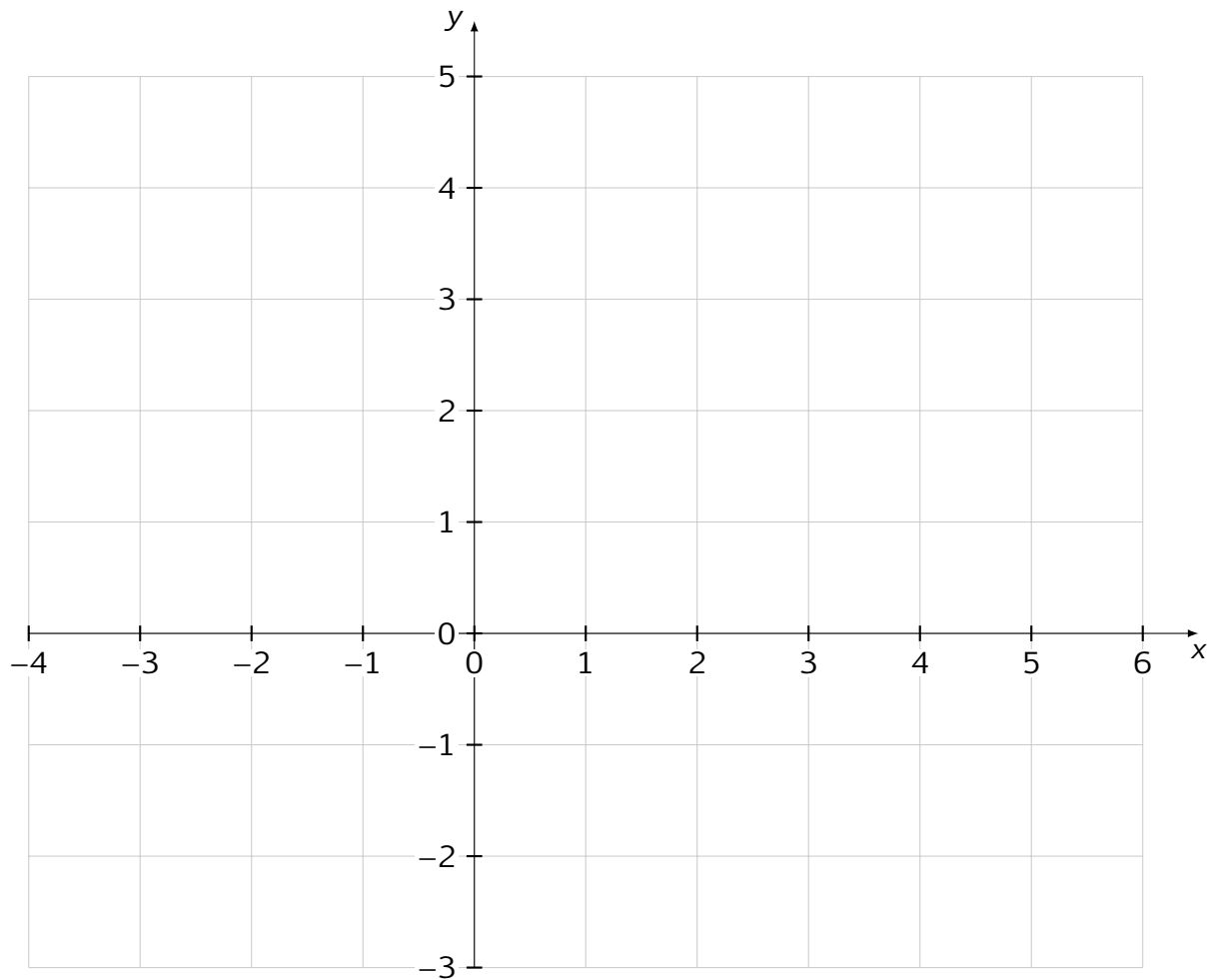
Exercice 18. Note correctement les coordonnées des points suivants en dessous du repère.



1. Pourcentages et statistiques

Exercice 19. Place dans le repère suivant les points dont voici les coordonnées.

$D(-2;3)$ $A(3;0)$ $N(2;-2)$ $I(1;1)$ $E(4;3)$ $L(-3;-2)$



Exercice 20. Donne les coordonnées des points qui satisfont les conditions ci-dessous.

- a) Mon abscisse vaut 4 et mon ordonnée vaut la moitié de mon abscisse.
- b) Mon abscisse est un multiple de 3. Mon ordonnée est un multiple de 4. La somme de mes coordonnées vaut 10.
- c) Mon ordonnée vaut 3 et mon abscisse vaut 6.
- d) Mon ordonnée vaut 6 et mon abscisse vaut le tiers de mon ordonnée.
- e) Mon abscisse vaut 3 et mon ordonnée vaut son carré.

2. Repérage d'un point dans un plan

Exercice 21. Dans le quadrillage suivant, construis un repère cartésien. Tu utiliseras comme échelle $1 \text{ carré} = 1 \text{ unité}$. Ton axe des abscisses sera gradué de -4 à 4 et ton axe des ordonnées de -2 à 5 .

Place ensuite les points suivants.

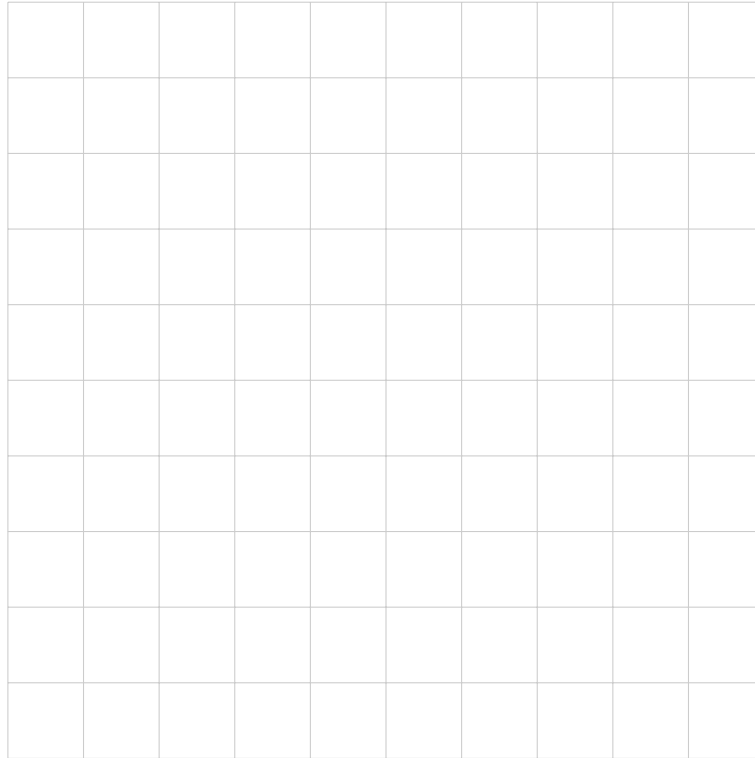
$I(-1;-1)$

$L(-3;1)$

$S(2;0)$

$A(3;4)$

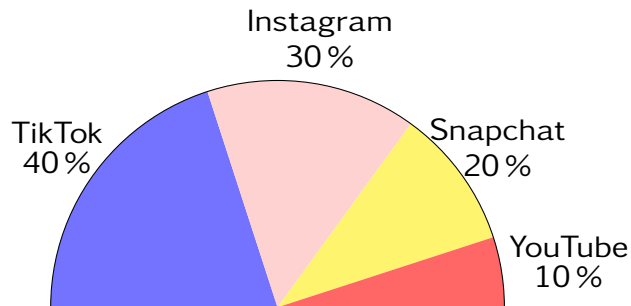
$E(-4;4)$



3. Les statistiques

3.1. Les réseaux sociaux préférés

D'après une enquête réalisée auprès de 200 jeunes belges âgés de 13 ans, voici le réseau social qu'ils déclarent utiliser le plus souvent.



Avant de lire la suite du chapitre, essaie de répondre à ces questions avec tes propres mots, en t'aidant du diagramme ci-dessus.

- Combien de jeunes, sur les 200 interrogés, utilisent principalement TikTok ?
- Quel est le réseau social le moins utilisé par ce groupe de jeunes ?
- Penses-tu que ce diagramme représenterait bien la situation d'une classe d'adultes de 50 ans ? Pourquoi ?

A ton avis, pourquoi les statistiques sont-elles si importantes dans notre monde actuel ? Pourquoi faut-il les maîtriser ?

3.2. Vocabulaire

Pour découvrir le vocabulaire, nous allons vivre une véritable étude statistique. Voici la question posée :

De combien d'enfants sont formées les familles des élèves de la classe ?

Réorganisation des réponses :

1. Pourcentages et statistiques

Sur base de ces réponses, complète le tableau suivant.

Mot	Définition	Dans notre exemple
Variable/caractère		
Modalité		
Population		
Échantillon		
Effectif		
Effectif total		
Fréquence		
Mode		
Étendue		

Exercice 22. Une enquête est menée parmi les 28 élèves d'une classe pour connaître leur nombre d'animaux de compagnie. Voici les résultats :

1, 2, 0, 1, 3, 1, 2, 0, 1, 1, 4, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 1, 0, 2, 1, 1, 2, 0, 1, 3, 2, 1

- a) Quelle est la population étudiée ?
- b) Quelle est la variable statistique étudiée ?
- c) Quelles sont les modalités observées ?
- d) Quel est l'effectif total de la population ?
- e) Quel est l'effectif de la modalité 1 animal de compagnie ?
- f) Quelle est la fréquence de la modalité 0 animal de compagnie (en %) ?
- g) Quelle est l'étendue de cette série de valeurs ?

3.3. Caractériser une variable statistique

Définitions :

- Une variable est **qualitative** lorsque ses modalités ne sont pas des nombres (une couleur, un avis, une marque...).
- Une variable est **quantitative** lorsque ses modalités sont des nombres. En 1^{re} secondaire, nous étudions les variables quantitatives **discrètes** : leurs valeurs peuvent être comptées une par une (un nombre d'enfants, un nombre de buts...).

1. Pourcentages et statistiques

Exercice 23. Pour chaque situation, précise la population, la variable statistique étudiée, puis caractérise cette variable (qualitative ou quantitative).

- a) On demande à 150 clients d'un cinéma quel film ils sont venus voir.
- b) On compte, pour chacune des 22 familles d'un immeuble, le nombre de voitures qu'elle possède.
- c) On relève, pour 40 élèves, leur moyen de transport pour venir à l'école.
- d) On relève, pour 18 athlètes, le nombre de médailles remportées cette saison.

3.4. Les diagrammes statistiques

Il existe plusieurs façons de représenter visuellement une distribution statistique. Le choix du diagramme dépend du **type de variable** étudiée.

- Le **diagramme en bâtonnets** s'utilise pour une variable **quantitative discrète** : chaque modalité est représentée par un trait vertical dont la hauteur correspond à l'effectif.
- Le **diagramme à bandes** s'utilise pour une variable **qualitative** : chaque modalité est représentée par un rectangle (une bande) dont la hauteur ou la longueur correspond à l'effectif.
- Le **diagramme circulaire** (camembert) s'utilise pour représenter la répartition des modalités par rapport à un tout : chaque modalité occupe une portion du cercle proportionnelle à sa fréquence.

Exercice 24. Pour chaque variable statistique ci-dessous, indique quel diagramme est le plus adapté pour la représenter : diagramme en bâtonnets, diagramme à bandes, ou diagramme circulaire. Justifie chaque fois ton choix en une phrase.

- a) La marque de smartphone préférée d'un groupe d'élèves.
- b) Le nombre de buts marqués par chaque équipe lors d'un tournoi.
- c) La répartition, en pourcentage, des différentes options choisies dans une école.
- d) Le nombre de livres lus par chaque élève d'une classe durant l'été.

Exercice 25. Trois diagrammes ci-dessous représentent la même série de données : le nombre d'élèves ayant 0, 1, 2 ou 3 animaux de compagnie à la maison. Un seul de ces diagrammes est correctement construit pour ce type de variable. Identifie-le et explique ce qui ne va pas dans les deux autres.

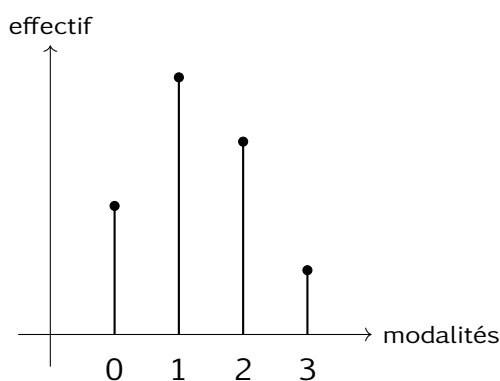


Diagramme A

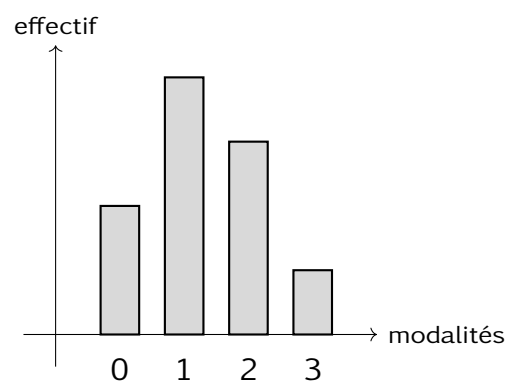


Diagramme B

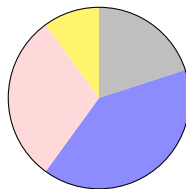


Diagramme C

3.5. Moyenne arithmétique

La **moyenne arithmétique** d'une série de valeurs est un nombre qui résume, en une seule valeur, l'ensemble des données. Elle s'obtient en additionnant toutes les valeurs, puis en divisant cette somme par le nombre de valeurs.

$$\text{moyenne} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$$

Remarque : la moyenne n'est pas forcément une valeur observée dans la série, et elle ne correspond pas toujours à un nombre entier, même si la variable étudiée est quantitative discrète.

Exercice 26. Voici le nombre de messages envoyés par jour par 10 élèves d'une même classe :

45, 60, 30, 80, 55, 40, 70, 65, 50, 35

- a) Calcule la moyenne du nombre de messages envoyés par jour. Laisse ta démarche visible.
- b) Calcule l'étendue de cette série.
- c) Un élève envoie 80 messages par jour. Cette valeur est-elle proche ou éloignée de la moyenne du groupe? Que peux-tu en déduire?

3.6. Lire et interpréter une situation statistique

Une même situation statistique peut t'être présentée de différentes façons : par un **texte**, par un **tableau de distribution**, ou par un **diagramme**. Il faut être capable d'en extraire les informations utiles, quel que soit le support.

Exercice 27. Situation présentée en français. Lors d'un contrôle de sciences, les 24 élèves d'une classe ont obtenu des résultats répartis comme suit : 4 élèves ont un résultat « insuffisant », 9 élèves ont un résultat « satisfaisant », 8 élèves ont un résultat « bien », et le reste des élèves ont un résultat « excellent ».

- Décris la population et la variable statistique étudiées.
- Cette variable est-elle qualitative ou quantitative ? Justifie.
- Détermine l'effectif de la modalité « excellent ».
- Détermine la fréquence de la modalité « bien » (en %).

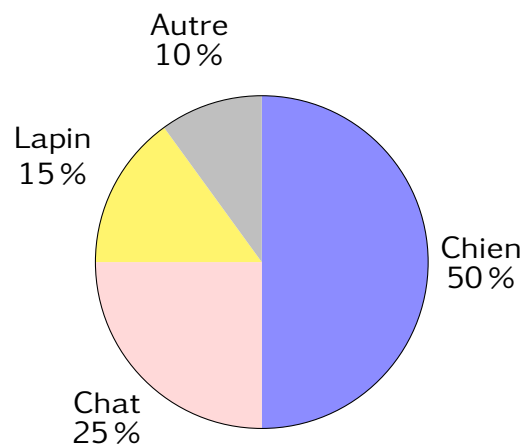
Exercice 28. Situation présentée par un tableau de distribution. Voici la répartition des moyens de transport utilisés par les élèves d'une école pour venir en classe.

	À pied	Vélo	Bus	Voiture	Total
Effectif	45	30	60	15	150

- Quelle information ce tableau donne-t-il sur la population étudiée ?
- Quelle est la fréquence des élèves qui viennent en bus ?
- Un article du journal de l'école affirme : « Plus d'un tiers des élèves viennent à pied. » Cette affirmation est-elle correcte ? Justifie par un calcul.

Exercice 29. Situation présentée par un diagramme. Le diagramme circulaire ci-dessous représente les 80 réponses obtenues à la question « Quel est ton animal préféré ? » posée aux élèves d'une école primaire.

1. Pourcentages et statistiques



- a) Parmi les informations suivantes, laquelle te permet de calculer directement l'effectif de la modalité « Chat » : l'effectif total, la fréquence de « Chat », ou l'étendue de la série ? Utilise-la pour calculer cet effectif.
- b) Une élève affirme : « Un peu plus de la moitié des élèves préfèrent les chiens ou les chats. » A-t-elle raison ? Justifie.

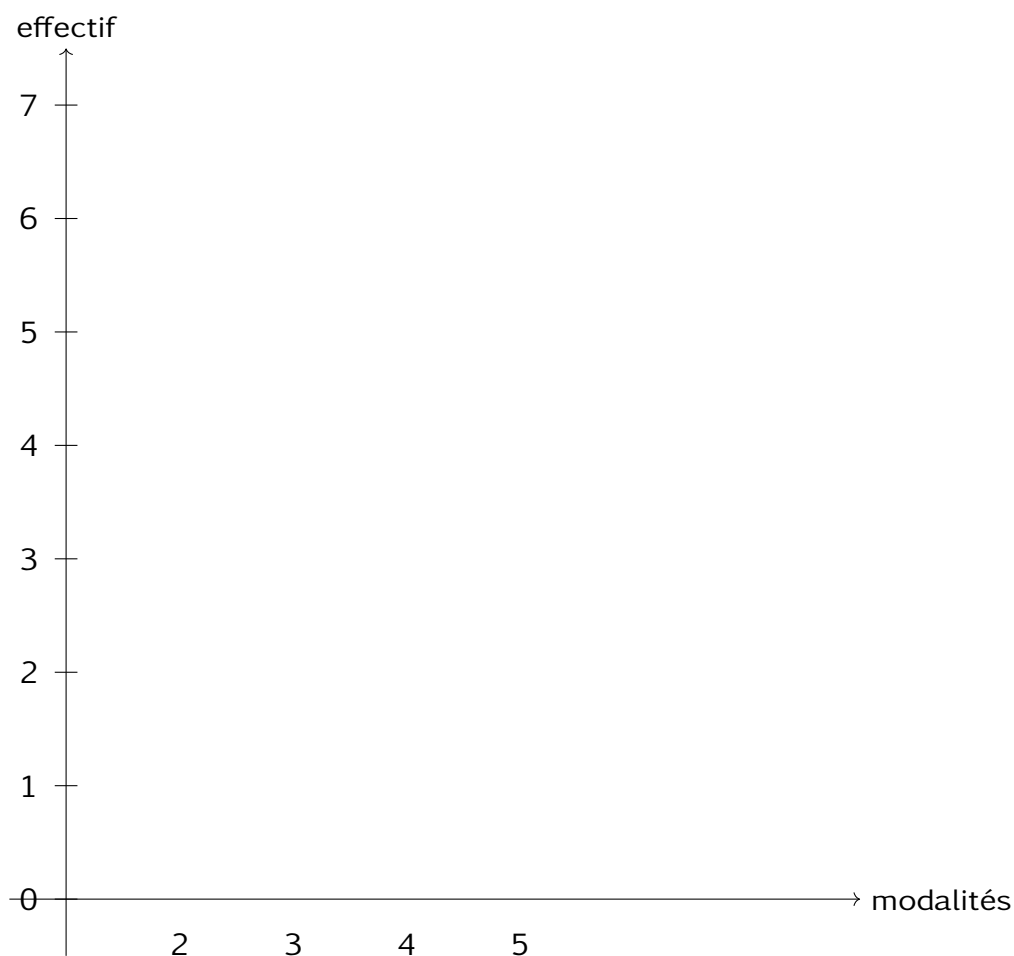
3.7. Relier les différentes présentations d'une même situation

Une liste de données brutes, un tableau de distribution et un diagramme représentent souvent **une seule et même situation**, simplement présentée différemment. Savoir passer de l'une à l'autre est une compétence essentielle.

Exercice 30. Voici les résultats obtenus par 16 élèves lors d'un concours de tir à l'arc (nombre de flèches sur la cible, sur un maximum de 5) :

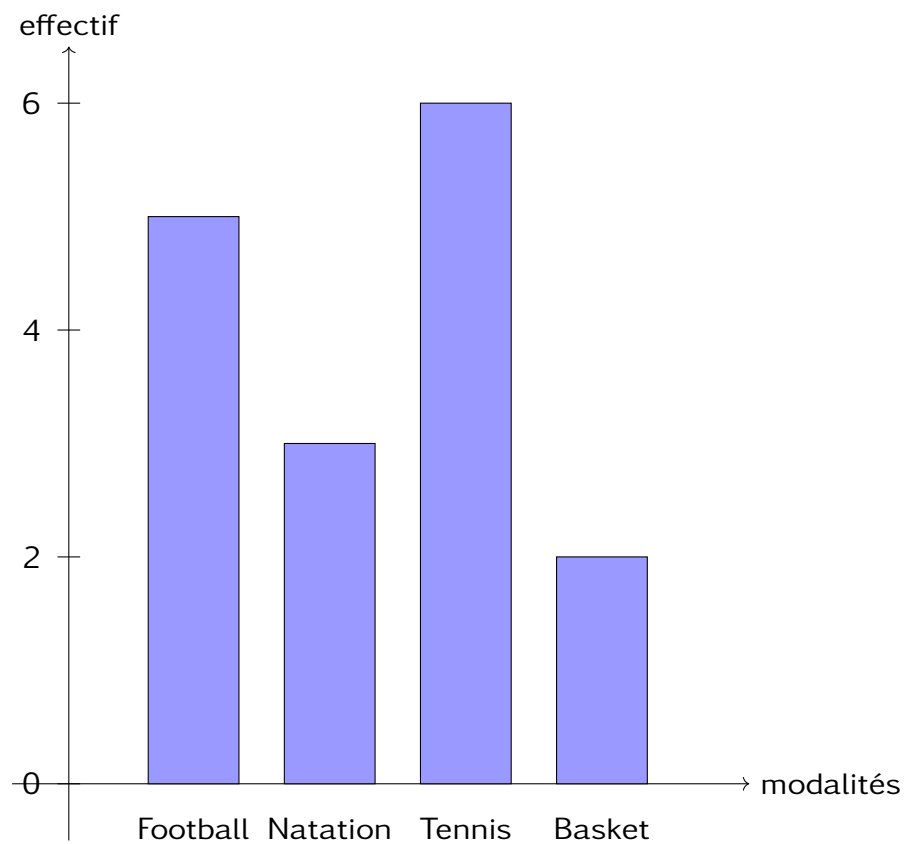
3, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 2, 4, 5, 3, 3, 4, 2, 3, 4

- Construis le tableau de distribution de cette série (modalités, effectifs, fréquences en %).
- Construis le diagramme en bâtonnets correspondant à cette distribution.
- Cette variable est-elle qualitative ou quantitative? Le diagramme choisi est-il donc adapté?



1. Pourcentages et statistiques

Exercice 31. Un club sportif a interrogé ses membres sur leur sport préféré parmi le football, la natation, le tennis et le basketball. Voici le diagramme à bandes obtenu.



- Construis le tableau de distribution correspondant à ce diagramme (modalités, effectifs, fréquences en %).
- Écris, sous forme d'une liste de données brutes, une série de résultats individuels qui correspondrait à ce diagramme (comme dans l'exercice précédent).

Mots-clès

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Population | 9. Diagramme à bandes |
| 2. Modalité | 10. Diagramme circulaire |
| 3. Variable qualitative | 11. Moyenne arithmétique |
| 4. Variable quantitative | 12. Étendue |
| 5. Effectif, effectif total | 13. Pourcentage |
| 6. Fréquence | 14. Repère |
| 7. Tableau de distribution | 15. Abscisse |
| 8. Diagramme en bâtonnets | 16. Ordonnée |

Attendus

1. Identifier la population, la variable, les modalités, les effectifs, les fréquences et l'étendue.
2. Caractériser la variable étudiée (qualitative ou quantitative discrète).
3. Identifier le diagramme donné : diagramme en bâtonnets (variable quantitative discrète), diagramme à bandes (variable qualitative) ou diagramme circulaire.
4. Décrire le concept de moyenne arithmétique (variable discrète).
5. À partir d'une situation en français, d'un tableau de distribution ou d'un diagramme statistique : décrire la population et la variable étudiées, les caractériser, et déterminer l'effectif total, l'effectif d'une modalité ou sa fréquence.
6. Calculer la moyenne arithmétique d'une variable quantitative discrète.
7. Relier entre elles différentes présentations d'une même situation (liste de données, tableau de distribution, diagrammes).
8. Présenter une liste de données à l'aide d'un diagramme en bâtonnets ou à bandes.
9. Interpréter une valeur obtenue en lien avec le caractère étudié et le contexte.
10. Lire des informations présentées à partir de supports différents pour répondre à des questions.
11. Choisir, parmi un ensemble d'informations (moyenne, effectifs, fréquence, diagrammes, tableau de distribution), l'élément pertinent pour répondre à une question posée.
12. Calculer un pourcentage en situation contextualisée.
13. Comparer des offres faisant intervenir des pourcentages afin d'en déterminer la plus avantageuse.
14. Exploiter une situation faisant intervenir des pourcentages successifs.
15. Énoncer les éléments d'un repère orthonormé en utilisant le vocabulaire adéquat (axes perpendiculaires, unités, origine).
16. Identifier l'abscisse, l'ordonnée, les coordonnées à partir d'un point placé dans un repère ou d'un couple de nombres.
17. Écrire, avec le symbolisme adéquat, les coordonnées d'un point.
18. Déterminer les coordonnées d'un point placé dans un repère orthonormé.
19. Placer, dans un repère orthonormé, un point dont les coordonnées sont données.

1. Pourcentages et statistiques

20. Placer un ensemble de points qui vérifient une condition exprimant, en langage courant, une relation entre abscisse et ordonnée. Ex. : l'ordonnée est le double de l'abscisse.